

기술사양서

CPF Runtime·모듈·Public Surface·운영 연계의 구현 사양을 검수하는 문서

아키텍트·기술 검수자를 위한 실무 문서입니다. 실행 기준·Deployable·Public/Internal 경계와 기술 Acceptance 를 Source 정보와 대조합니다.

- Runtime/Build 기준선을 대조합니다.
- Owner·Deployable 과 Public/Internal 경계를 검수합니다.
- DB3·Topology·Operations·Failure Acceptance 를 확인합니다.

찾아보기

필요한 작업을 먼저 찾고 해당 장으로 이동합니다. 페이지 번호는 최종 PDF 기준입니다.

1 Runtime · Build 기준선.....	2
2 제품 모듈 · 실행 단위.....	2
3 Public Surface · 설정 경계.....	3
4 Runtime Identity · 운영 연계.....	4
5 기술 Acceptance Matrix.....	4

1 Runtime · Build 기준선

배포와 검수에서 실제 실행 기준을 빠르게 대조합니다.

실행 기준

항목	정본/버전	검수 포인트
Java	25	빌드·Runtime 동일 Major
Gradle	9.1.0	Wrapper 기준
Spring Boot	4.1.0	Starter/AutoConfiguration 호환
Spring Cloud	2025.1.2	Remote/Integration 호환
Spring Batch	6.0.4	Batch Runtime 호환
Servlet Spec	6.1	Web Runtime 계약
공식 DB	Oracle / PostgreSQL / MariaDB	DDL·Migration·Runtime·Recovery parity

Source: gradle/cpf-stack.properties

2 제품 모듈 · 실행 단위

어떤 Artifact 가 무엇을 소유하고 무엇이 독립 Runtime 인지 검수합니다.

Owner / Deployable

영역	Owner/Artifact	실행 형태	기술 검수 포인트
기술 핵심	cpf-core	Library	topology-independent 계약만
업무 공통	cpf-common	Library	고객 업무 공통 계약
플랫폼 운영	cpf-admin	Runtime/관리 Surface	운영·감사·제어
업무 관리자	cpf-backoffice	선택 Runtime/BFF	DB Owner 아님, 제거 가능
Batch	cpf-batch	Library + 독립 Runtime	control-plane/scheduler/worker/center-cut/agent
Generated Domain	cpf-<domain>	Online/선택 Batch	Public Starter 만 직접 참조
Gateway	선택 Edge	외부 Entry	내부 Domain 호출 경로가 아님

3 Public Surface · 설정 경계

Consumer 가 실제로 의존할 Surface 와 내부 구현을 구분합니다.

Public Surface

분류	대표 Surface	검수 기준
Web/Service	@CpfController / @CpfService	업무 진입·규칙
Persistence	@CpfRepository / CpfCrudRepository / @CpfTransactional	Owner DB, Local Tx
Domain	CpfDomainClient / @CpfOnlineTransaction	Same JVM/Remote 동일 업무 계약
Reliability	CpfResult / @CpfRetry / @CpfTimeout / @CpfIdempotent	UNKNOWN·Retry·중복 처리
Integration	@CpfClient	외부 경계·실패 정책
Async	CpfMessagingTemplate / @CpfMessageListener	Context·Idempotency·Replay
Security	@CpfPermission / @CpfApprovalRequired / @CpfAudit	권한·승인·감사
Batch	@CpfBatchJob / @CpfBatchStep	Job/Step 계약

경계 Public BOM/Starter 에서 Internal Leaf 를 노출하지 않고, 외부 모듈이 Internal package 를 직접 참조하지 않는지 확인합니다.

4 Runtime Identity · 운영 연계

실행 후 추적과 운영 제어에 필요한 기술 필드를 대조합니다.

Runtime Identity

항목	역할	전파/관찰
transactionId	거래 전체 식별	System6·Trace
operationId	업무 Operation 단일 정보	Annotation/OpenAPI/Header/Client/ADM/Log
instanceId	현재 Runtime Instance	Header 제외, Runtime/ADM/Log
systemCode	현재 System	System6 hop
originalSystemCode	최초 System	불변

- Same JVM 은 Context/in-process 를 사용하고 self-HTTP 를 만들지 않습니다.
- Remote Domain 은 System6/Transport 를 사용하되 Gateway 를 경유시키지 않습니다.
- 외부 경계에는 Canonical 내부 Header6 를 그대로 전달하지 않습니다.

5 기술 Acceptance Matrix

제품 사양이 문서에만 존재하지 않고 실제 Source·Runtime·DB3 까지 달했는지 검수합니다. 미실행 검증은 PASS 로 기록하지 않으며 Starter·Topology·DB3·Generator·Operations 영향 은 연결된 Consumer 까지 일치해야 합니다.

Acceptance

검수 항목	PASS 조건
Build	Wrapper 기준 compile/test 성공
Starter	Public Surface→AutoConfiguration→실제 Consumer 연결
Topology	Same JVM/Remote 계약 parity, self-HTTP 0
DB3	Oracle/PostgreSQL/MariaDB Install/Upgrade/Recovery/Runtime parity
Generator	Canonical 입력→fresh generation→compile/test
Operations	transactionId/operationId/instanceId 추적 가능
Security	Permission/Reason/Approval/Audit 및 Secret/PII 원문 0
Failure	Timeout/Retry/UNKNOWN/Reconcile 경로 존재
Evidence	실행 명령·ExitCode·Source Identity 와 결과 일치